DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (DERS)

Projeto: VoxReader Desktop – Conversor de Texto para Áudio Neural
Plataforma Alvo: Microsoft Windows 10/11
Arquitetura: Aplicação Desktop Nativa (MVC)
Desenvolvido por: João Pedro Gonçalves da Silva

---

1. Visão Geral do Sistema

O VoxReader é uma aplicação desktop desenvolvida para o sistema operacional Windows que permite aos usuários importar documentos de texto (PDF, TXT), extrair seu conteúdo e convertê-los em faixas de áudio geradas por IA (MP3). O software utiliza uma interface gráfica nativa e processa a conversão de voz comunicando-se via rede com os serviços de Text-to-Speech (TTS) da Microsoft Azure, sendo necessário que o usuário forneça suas credenciais (Chave de API e Região) para autenticação e uso do serviço.

2. Requisitos Funcionais (RF)

- RF01: O sistema deve possuir uma interface gráfica que permita a seleção de arquivos locais (.txt, .pdf) através do explorador de arquivos do Windows.
- RF02: O sistema deve extrair o texto limpo dos documentos enviados.
- RF03: O sistema deve listar e permitir a seleção de vozes disponíveis (idiomas e gêneros).
- RF04: O sistema deve converter o texto em áudio .mp3 utilizando a biblioteca/API de TTS neural da Microsoft Azure.
- RF05: O sistema deve permitir a reprodução do áudio gerado diretamente no aplicativo (Play, Pause, Stop).
- RF06: O sistema deve permitir salvar o arquivo .mp3 final no diretório escolhido pelo usuário.
- RF07: O sistema deve possuir campos na interface gráfica para que o usuário insira e salve suas credenciais da Microsoft Azure (API Key e Região) necessárias para a conversão.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF) e Restrições

- RNF01 (Linguagem): O software deve ser desenvolvido em Python.
- RNF02 (Interface): A interface gráfica (GUI) deve ser construída utilizando CustomTkinter ou PyQt6.
- RNF03 (Distribuição): O software deve ser empacotado como um executável autônomo (.exe) utilizando o PyInstaller, não exigindo que o usuário tenha o Python instalado na máquina.

- RNF04 (Conectividade): O software requer conexão ativa com a internet e credenciais válidas configuradas para realizar a conversão neural (comunicação com a API de TTS da Microsoft Azure). Obs: Vozes neurais não rodam offline.
- RNF05 (Performance): A interface não deve "congelar" enquanto o áudio está sendo gerado (o processamento deve ocorrer em uma Thread separada).

4. Regras de Negócio (RN)

- RN01 - Limite de Processamento: O sistema deve alertar o usuário e bloquear a conversão direta de PDFs com mais de 50 páginas de uma só vez para evitar timeout na API de voz.
- RN02 - Arquivos Inválidos: Se o arquivo PDF for composto apenas por imagens (PDF escaneado sem OCR), o sistema deve identificar a ausência de texto e exibir a mensagem: "Nenhum texto detectável encontrado no arquivo".
- RN03 - Autenticação Obrigatória: O sistema deve bloquear o botão de conversão e alertar o usuário caso os campos de credenciais da Microsoft Azure (API Key e Região) estejam em branco ou sejam inválidos.
- RN04 - Limite de Caracteres Azure: O sistema deve respeitar as cotas gratuitas ou pagas da conta do usuário na Azure, exibindo o erro retornado pela API caso o limite seja excedido.

---

5. Especificação de Casos de Uso (Detalhada)

UC01 - Converter Documento em Áudio

Campo	Descrição
Ator Principal	Usuário final.
Pré-condições	Pré-condições: O usuário abriu o software no Windows, possui conexão com a internet e já inseriu credenciais válidas da API de TTS da Microsoft Azure no sistema.
Fluxo Principal	1. O usuário clica em "Procurar Arquivo". 2. O sistema abre a janela do Windows Explorer. 3. O usuário seleciona um arquivo PDF e clica em "Abrir". 4. O usuário seleciona a voz desejada no menu suspenso. 5. O usuário clica em "Converter para Áudio". 6. O sistema exibe uma barra de progresso (Loading). 7. O sistema finaliza a conversão e habilita o botão "Salvar MP3" e o "Play".
Fluxo Alternativo (A)	(Passo 3) O usuário seleciona um arquivo .txt em vez de um PDF. O sistema lê o texto bruto diretamente e segue para o passo 4.

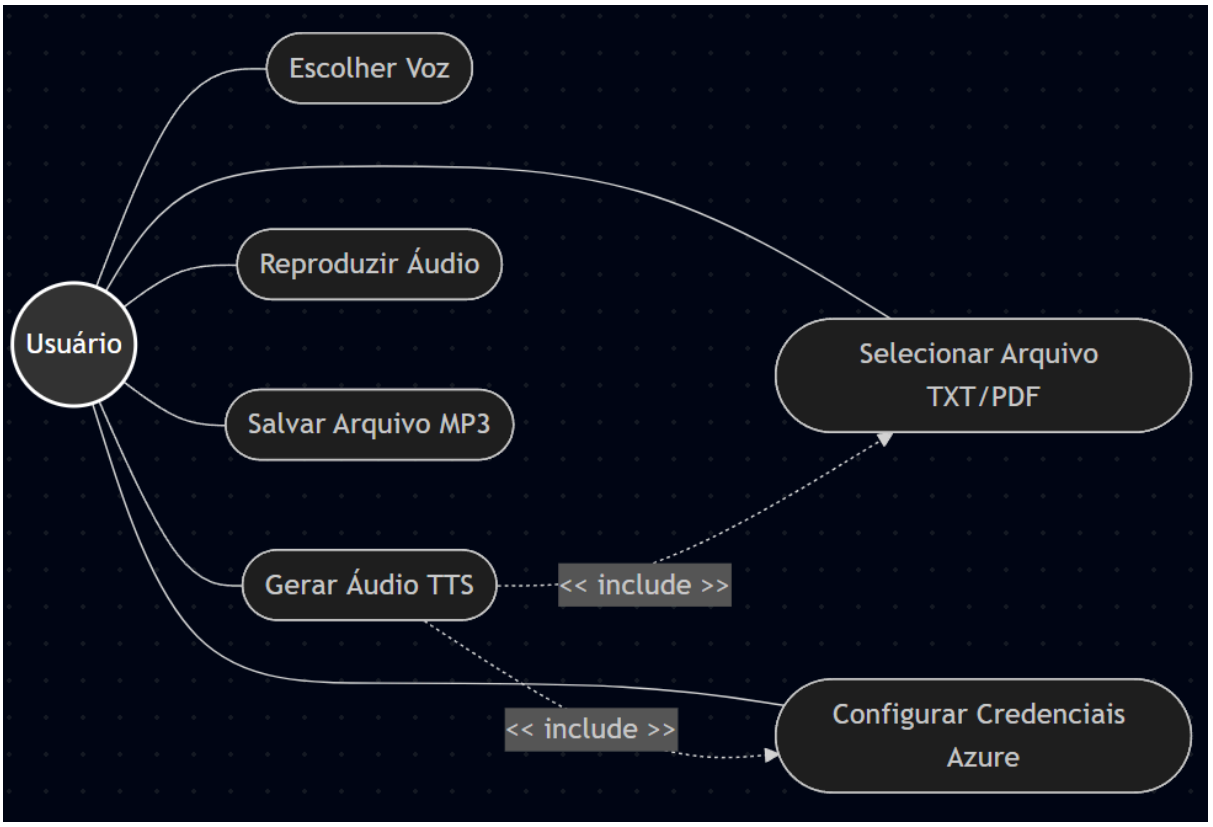
Fluxos de Exceção	E1: Sem internet no Passo 5. O sistema exibe: "Erro de Conexão. Verifique sua rede." e aborta a conversão. E2: Arquivo protegido. O sistema exibe: "PDF protegido por senha." e aborta. E3: Credenciais inválidas ou limite excedido no Passo 5. O sistema recebe erro de autenticação da Azure e exibe: "Erro na API: Verifique se sua Chave da Azure e Região estão corretas ou se o seu limite de uso foi atingido." e aborta a conversão.
Pós-condições	O arquivo .mp3 é salvo no disco do usuário ou carregado na memória para reprodução.

---

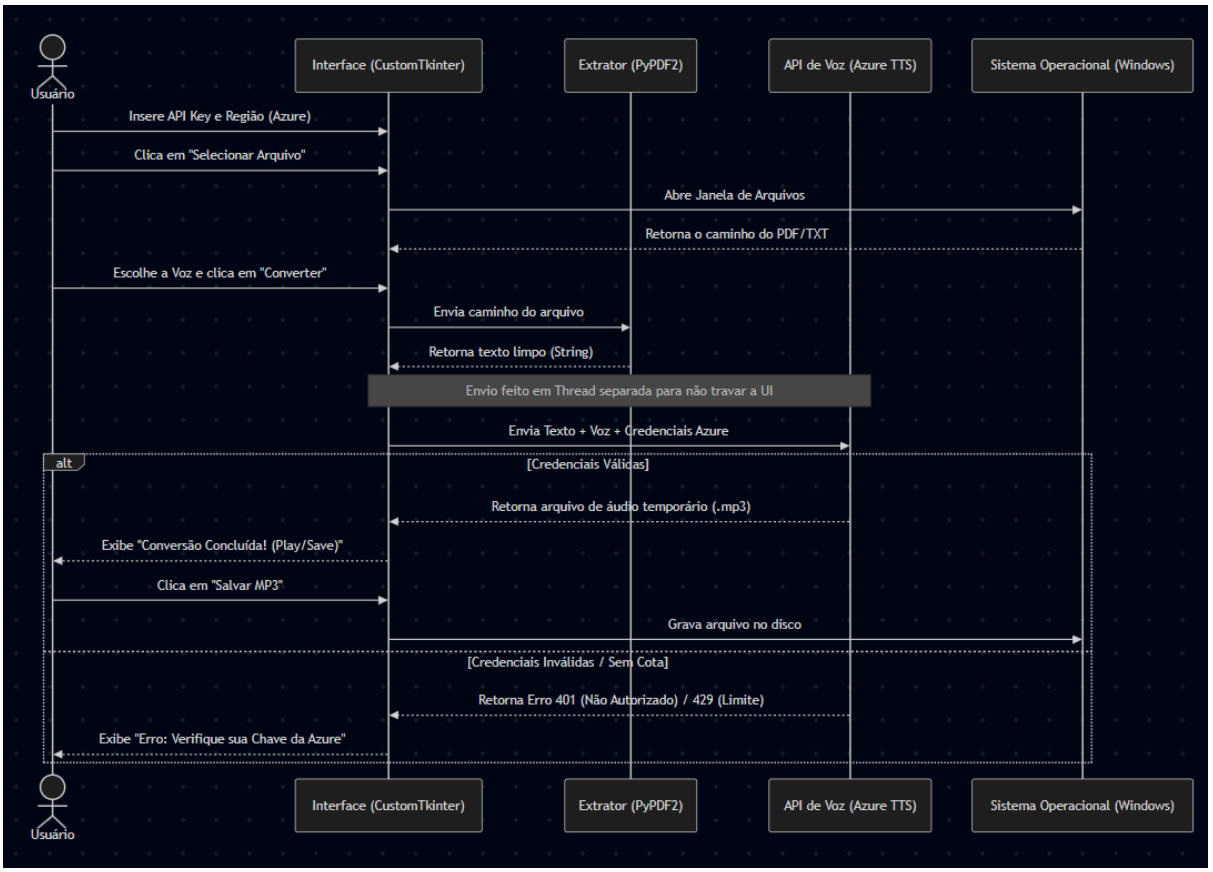
6. Diagramas UML (Modelagem Visual)

Para colocar os diagramas no seu trabalho (Word/Google Docs), copie o código abaixo, acesse o site . Ele vai gerar as imagens profissionais para você baixar e colar no trabalho.

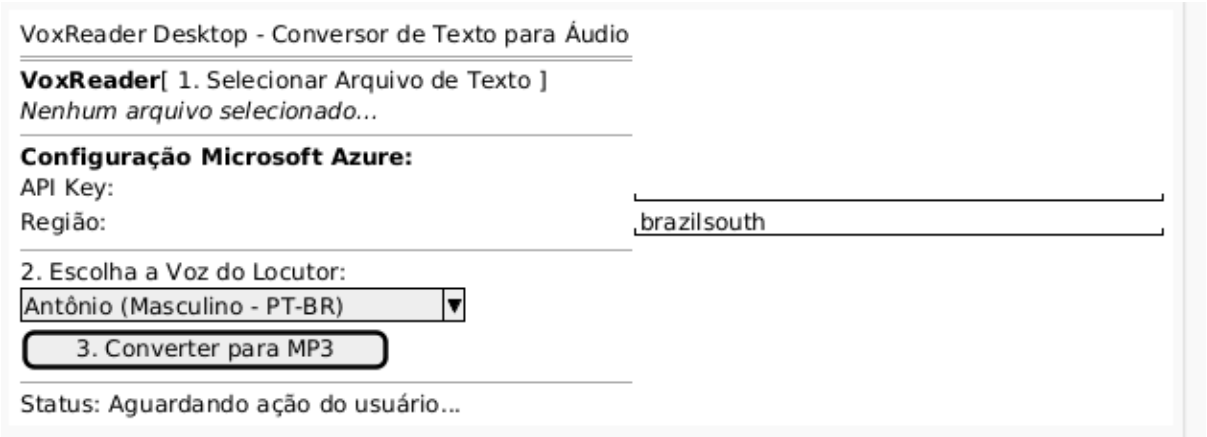
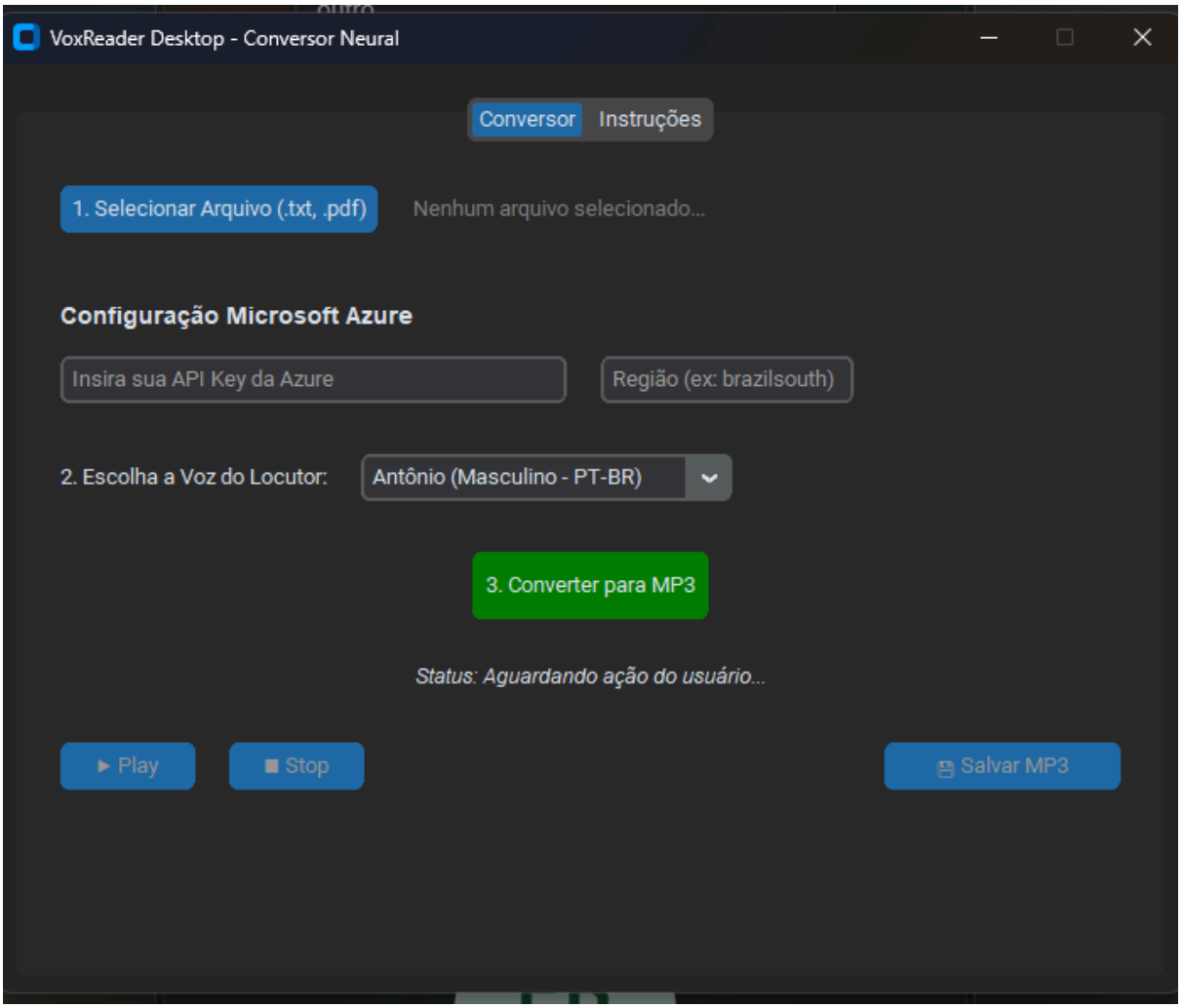
6.1. Diagrama de Casos de Uso



6.2. Diagrama de Sequência



7. Protótipo de Baixa Fidelidade



7. Protótipo de Alta Fidelidade